

eul_wid: iaw-aa

Εὐκλείδης ὁ Ἀλεξανδρεὺς · Euclid of Alexandria

Phenomena, Demonstrations of Another Recension B

Φαινόμενα (Ἀποδείξεις Ἀναθεωρήσεως B)

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Κοινή τεχνική Technical Koine
Domain: Μαθηματικά Mathematics
Format: Πραγματεία Treatise

- 1 (n) Ad prop. VI. Ἄλλως τὸ αὐτὸ ὅτι. Ἐστω ὁ ὀρίζων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ἔστω ὁ ΑΔ, χειμερινὸς δὲ ὁ ΒΓ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχέτω ὡς τὴν ΔΗΒΖ, καὶ ἔστω ἐπὶ τοῦ ΔΗΒΖ κατὰ διάμετρον τὰ Ζ, Η σημεῖα· λέγω, ὅτι τοῦ Ζ ἀνατέλλοντος τὸ Η δύνει. εἰ γὰρ δυνατόν, μὴ δυνέτω, ἀλλ' ἔστω τὸ Θ δύνον, καὶ διὰ τῶν Ζ, Θ παράλληλοι κύκλοι γεγράφθωσαν οἱ ΝΘ, ΖΚ. ὥστε τοῦ Ζ ἀνατέλλοντος κατὰ τὸ Κ σημεῖον τὸ Θ δύσεται κατὰ τὸ Ν καὶ ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔξει τὴν ΜΝΛΚ. καὶ ἐπεὶ ἐκάτερος τῶν ΑΒΓΔ, ΜΝΛΚ κύκλων μέγιστός ἐστιν, κατὰ διάμετρον ἐστὶ τὸ Κ τῷ Ν· ἀλλὰ τὸ μὲν Κ τῷ Ζ ἐστὶ τὸ αὐτό, τὸ δὲ Ν τῷ Θ· καὶ τὸ Ζ ἄρα τῷ Θ ἐστὶ κατὰ διάμετρον· ἀλλὰ καὶ τῷ Η· ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα τοῦ Ζ ἀνατέλλοντος τὸ Η οὐ δύνει· δύνει ἄρα. Ad prop.
- 2 (n) XII. Ἄλλως τὸ ιβ'. Αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ σαφεστέρα ἔκθεσις. ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓΔ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ἔστω ὁ ΑΔ, χειμερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΒΓ, ζωδιακοῦ δὲ ἡμικύκλιον τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον ἔστω ὑπὲρ γῆν τὸ ΑΓ, καὶ ἔστω ἀνατολικά μὲν μέρη τὰ Δ, Γ, δυτικά δὲ τὰ Α, Β, ἰσημερινὸς δὲ κύκλος ἔστω ὁ ΕΖ, καὶ διηρήσθω τὸ ΑΓ ἡμικύκλιον εἰς τὰ ἐν αὐτῷ ζωδία κατὰ τὰ Η, Θ, Λ, Μ σημεῖα, καὶ γεγράφθωσαν παράλληλοι κύκλοι οἱ ΝΗΞ, ΟΘΠ, ΡΛΣ, ΤΜΥ, καθ' ὧν φέρεται τὰ Η, Θ, Λ, Μ σημεῖα· λέγω, ὅτι ἐν πλείστῳ μὲν χρόνῳ δύνουσιν αἱ ΑΗ, ΜΓ περιφέρειαι, ἐν ἐλάχιστῳ δὲ αἱ ΗΘ, ΛΜ, ἐν ἐλαχίστῳ δὲ αἱ ΘΚ, ΛΚ, ἐν ἴσῳ δὲ χρόνῳ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἰσημερινοῦ. ἔστω μέγιστος τῶν αἰὲ φανερῶν ὁ τυΦ, καὶ γεγράφθωσαν διὰ τῶν Η, Θ μέγιστοι κύκλοι οἱ υΗΩΧ, ΦΘΨ ἐφαπτόμενοι τοῦ τυΦ κύκλου, ὥστε ἀσύμπτωτα εἶναι τὰ ἀπὸ τῶν υ, Φ ἡμικύκλια ὡς ἐπὶ τὰ ΗΧ, ΘΨ μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ τ ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ τ, Α μέρη· ὁμοία ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΗΝ περιφέρεια ἐκατέρᾳ τῶν ΩΟ, ΧΕ, ἡ δὲ ΘΩ τῇ ΨΧ· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ τὸ Η τὴν ΗΝ περιφέρειαν διαπορεύεται καὶ τὸ Ω τὴν ΩΟ. ἀλλ' ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Η τὴν ΗΝ περιφέρειαν διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ δύνει ἡ ΗΑ περιφέρεια· καὶ ὁ χρόνος ἄρα, ἐν ᾧ τὸ Ω τὴν ΩΟ διαπορεύεται, ὁ αὐτός ἐστὶ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ δύνει ἡ ΗΑ περιφέρεια. πάλιν ἐπεὶ ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Θ τὴν ΘΟ διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ δύνει ἡ ΘΑ περιφέρεια, ὧν ἀφαιρεῖται ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Ω τὴν ΩΟ διαπορεύεται, ὁ αὐτὸς ὢν τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ δύνει ἡ ΗΑ περιφέρεια, λοιπὸς ἄρα ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Θ τὴν ΘΩ διαπορεύεται, ὁ αὐτός ἐστὶ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ δύνει ἡ ΗΘ περιφέρεια· ὁμοία δὲ ἐστὶν ἡ μὲν ΩΩ τῇ ΕΧ, ἡ δὲ ΩΘ τῇ ΧΨ· καὶ ὁ χρόνος ἄρα, ἐν ᾧ τὸ Χ τὴν ΧΕ διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ δύνει ἡ ΗΑ περιφέρεια· ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Ψ τὴν ΨΧ διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ δύνει ἡ ΘΗ περιφέρεια. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ

Κ τὴν ΚΨ διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ δύνει ἡ ΚΘ περιφέρεια. καὶ ἐπεὶ ἐν σφαίρᾳ μέγιστος ὁ ΑΒΓ ἐφάπτεται τινος κύκλου τῶν παραλλήλων τοῦ τυΦ καὶ τὸν ΑΒΓ τέμνουσιν οἱ μέγιστοι κύκλοι οἱ ΕΖ, ΑΓ, ὧν ὁ μὲν ΕΖ μέγιστος τῶν παραλλήλων, ὁ δὲ ΑΓ λοξὸς πρὸς τοὺς παραλλήλους, καὶ ἀπειλημέναι εἰσὶ περιφέρειαι αἱ ΑΗ, ΗΘ, ΘΚ ἐπὶ τῆς τοῦ λοξοῦ κύκλου περιφερείας ἴσαι ἐξῆς ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων, καὶ διὰ τῶν Η, Θ σημείων γεγραμμένοι εἰσὶ μέγιστοι κύκλοι οἱ υΗΧ, ΦΘΨ ἐφαπτόμενοι τοῦ τυΦ κύκλου, μείζων ἐστὶν ἡ μὲν ΕΧ περιφέρεια τῆς ΧΨ περιφερείας, ἡ δὲ ΧΨ τῆς ΨΚ· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Χ τὴν ΧΕ διαπορεύεται ἢ περ τὸ Ψ τὴν ΨΧ, καὶ τὸ Ψ τὴν ΨΧ ἐν πλείονι χρόνῳ διαπορεύεται ἢ περ τὸ Κ τὴν ΚΨ· ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Χ τὴν ΧΕ διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ τὸ Η τὴν ΗΝ περιφέρειαν διαπορεύεται, τουτέστιν ἐν ᾧ δύνει ἡ ΑΗ περιφέρεια· ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Ψ τὴν ΨΧ διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ τὸ Θ τὴν ΘΩ διαπορεύεται, τουτέστιν ὁ χρόνος, ἐν ᾧ δύνει ἡ ΘΗ περιφέρεια· ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Κ τὴν ΚΨ διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ δύνει ἡ ΚΘ περιφέρεια· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ δύνει ἡ μὲν ΑΗ περιφέρεια τῆς ΗΘ περιφερείας, ἡ δὲ ΗΘ τῆς ΘΚ.

2 (50) λέγω δὴ, ὅτι ἐν ἴσοις χρόνοις αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἰσημερινοῦ δύνουσιν. γενομένου γὰρ δὴ τοῦ Κ σημείου ἐπὶ τὸ Ε σημεῖον, ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἐχέτω τὴν ζΕΛ. καὶ ἐπὶ ἴσῃ ἐστὶν ἡ ζΕ περιφέρεια τῇ ΕΛ περιφερείᾳ καὶ ἐστὶ μέγιστος τῶν παραλλήλων ὁ ΕΖ, ἴσος ἄρα ἐστὶν ὁ ζΘΠ κύκλος τῷ ΡΛΣ κύκλῳ· ἴση ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΟΕ περιφέρεια τῇ ΕΡ περιφερείᾳ. ἔστι δὲ καὶ ἡ ζΕ τῇ ΕΛ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ ζ ἐπὶ τὸ Ο τῇ ἀπὸ τοῦ Ρ ἐπὶ τὸ λ. καὶ εἰσιν ἴσοι κύκλοι οἱ ζΘΠ, ΡΛΣ· ὁμοία ἄρα ἐστὶν ἡ ζΟ περιφέρεια τῇ Ρλ περιφερείᾳ· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ τὸ λ σημεῖον τὴν λΡ διαπορεύεται καὶ τὸ Ο τὴν Ος. ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ τὸ λ τὴν λΡ διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ δύνει ἡ λΕ περιφέρεια, ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Ο τὴν Ος διαπορεύεται, ἴσος ἐστὶ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ δύνει ἡ Ες περιφέρεια· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ δύνουσιν αἱ λΕ, Ες περιφέρειαι. ἴση δὲ ἡ μὲν λΕ τῇ ΛΚ, ἡ δὲ Ες τῇ ΚΘ· αἱ ΛΚ, ΚΘ ἄρα ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνουσιν. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν, ὅτι καὶ αἱ ΜΚ, ΚΗ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνουσιν, ὧν αἱ ΛΚ, ΚΘ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνουσιν· λοιπαὶ ἄρα αἱ ΜΛ, ΘΗ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνουσιν. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν, ὅτι καὶ αἱ ΜΓ, ΑΗ περιφέρειαι ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνουσιν. καὶ ἐπεὶ ἐν πλείονι χρόνῳ δύνει ἡ ΑΗ περιφέρεια ἢ περ ἡ ΗΘ καὶ ἡ ΗΘ ἢ περ ἡ ΘΚ, ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ δύνει ἡ ΓΜ περιφέρεια ἢ περ ἡ ΜΛ, καὶ ἡ ΜΛ ἢ περ ἡ ΛΚ. ἐν πλείστῳ ἄρα χρόνῳ δύνουσιν αἱ ΑΗ, ΜΓ περιφέρειαι, ἐν ἐλάχισσιν δὲ αἱ ΗΘ, ΛΜ ἐν ἐλαχίστῳ δὲ αἱ ΘΚ, ΛΚ, ἐν ἴσῳ δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ δύνουσι καὶ ἀνατέλλουσιν. Ad prop.

3 (n) XIV. Ἄλλως τὸ ιδ' . Ἔστι δὲ καὶ αὕτη ἔκθεσις σαφεστέρα τῆς προτέρας. ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, καὶ μέγιστος μὲν τῶν αἰεὶ φανερῶν ὁ ΑΔΕ, μέγιστος δὲ τῶν αἰεὶ ἀφανῶν ὁ ΖΗΘ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ἔστω ὁ ΚΛ, χειμερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΒΓ, καὶ ἔστω ὁ τοῦ ΑΒΓ κύκλου πόλος μεταξὺ τῶν ΑΔΕ, ΚΛ κύκλων, καὶ ἔστω ἀνατολικά μὲν τὰ Λ, Γ μέρη, δυτικά δὲ τὰ Κ, Β, ζωδιακοῦ δὲ θέσεις ἔστωσαν τοῦ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμικυκλίου αἱ ΝΞ, ΟΠ. καὶ ἀπειλήφθω ἡ ΟΠ περιφέρεια μὴ μείζων ἡμικυκλίου οὕσα, καὶ γεγράφθω διὰ τοῦ Π μέγιστος κύκλος ἐφαπτόμενος τοῦ ΑΔΕ· ἐφάπτεται ἄρα καὶ τοῦ ΖΗΘ. ἦτοι δὴ διὰ τοῦ Ο σημείου ἥξει ἡ ὑπερπεσεῖται τὸ Ο σημεῖον. γεγράφθω καὶ ἔστω ὁ ΕΘΠ, ὥστε ἀσύμπτωτον εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ Ε ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Ε, Ξ, Π μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Α ἡμικυκλίῳ ὡς ἐπὶ τὰ Α, Κ, Ρ μέρη, καὶ προσαναπεπληρώσθωσαν οἱ ΞΝς, ΠΟΡ κύκλοι. ἐπεὶ ἐν σφαίρᾳ μέγιστος κύκλος ἐστὶν ὁ ΑΒΓ καὶ τέμνουσι δύο μέγιστοι κύκλοι ἀλλήλους οἱ ζΝς, ΡΟΤΠ καὶ ἐστὶν ὁ τοῦ ΑΒΓ κύκλου πόλος μεταξὺ τῶν ΑΔΕ, ΚΛ περιφερειῶν, μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΣΝΥ περιφέρεια τῆς ΥΤ περιφερείας· ἡ ΤΥ ἄρα περιφέρεια τῆς ΥΝς ἐλάσσων ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἐν σφαίρᾳ δύο μέγιστοι κύκλοι οἱ ΑΒΓ, ΕΘΠ τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἐφάπτονται τοῦ ΑΔΕ καὶ τῷ ΑΔΕ παράλληλον ὄντα τὸν ΚΛ τέμνουσι καὶ ἐστὶν ὁ τοῦ ΑΒΓ πόλος μεταξὺ τῶν ΑΔΕ, ΚΛ κύκλων, καὶ ὁ τοῦ ΕΘΠ ἄρα πόλος μεταξὺ ἐστὶ τῶν

ΑΔΕ, ΚΛ κύκλων. ὁ ἄρα ἕτερος αὐτοῦ πόλος ἐστὶ μεταξύ τῶν ΗΖΘ, ΒΓ κύκλων. ἐπεὶ οὖν ἐν σφαίρᾳ μέγιστος κύκλος ἐστὶν ὁ ΕΘΠ καὶ τὸν ΕΘΠ τέμνουσι δύο μέγιστοι κύκλοι οἱ ΡΟΠ, ΖΝΞ καὶ ἐστὶν ὁ τοῦ ΕΘΠ πόλος μεταξύ τῶν ΒΓ, ΗΘΖ, μείζων ἐστὶν ἡ ΠΥ περιφέρεια τῆς ΥΝΞ περιφερείας, ὧν ἡ ΥΤ τῆς ΥΝΞ ἐλάσσων ἐστὶν· λοιπὴ ἄρα ἡ ΤΠ λοιπῆς τῆς ΣΞ μείζων ἐστὶν. κείσθω τῇ ΣΞ περιφερεία ἴση περιφέρεια ἡ ΤΧ καὶ γεγράφθωσαν παράλληλοι κύκλοι, καθ' ὧν φέρεται τὰ Ξ, Χ σημεῖα, οἱ ΞΨ, Ως· ὁμοία ἄρα ἐστὶν ἡ ΞΨ περιφέρεια τῇ Ως περιφερείᾳ· ἡ ΞΨ ἄρα τῆς Χς μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Ξ σημεῖον τὴν ΞΨ περιφέρειαν διαπορεύεται ἢ περ τὸ Χ τὴν Χς. ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Ξ σημεῖον τὴν ΞΨ περιφέρειαν διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστὶν, ἐν ᾧ ἡ ΣΞ περιφέρεια ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Χ σημεῖον τὴν Χς περιφέρειαν διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστὶν, ἐν ᾧ ἡ ΤΧ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΣΞ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περ ἡ ΤΧ. καὶ ἐστὶν ἡ ΣΞ ἕγγιον τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἢ περ ἡ ΤΧ. ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἡ ἕγγιον τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον.

3 (50) ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ μετὰ τὸν Αἰγόκερων ἡμικυκλίου αἱ ἴσαι περιφέρειαι οὐκ ἐν ἴσοις χρόνοις ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἀλλ' ἐν πλείονι ἡ ἕγγιον τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον, ἐν ἴσῳ δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι ὅποτερασουσὶν τῶν συναφῶν. ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓΔ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ὁ ΑΔ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἐχέτω τὴν ΒΕΓ, καὶ ἔστω ἡ μὲν ΒΕ περιφέρεια ἐπὶ τοῦ μετὰ τὸν Αἰγόκερων ἡμικυκλίου, ἡ δὲ ΕΓ ἐπὶ τοῦ μετὰ τὸν Καρκίνον, καὶ ἔστωσαν ἀνατολικά μὲν τὰ Δ μέρη, δυτικά δὲ τὰ Β, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΖΗ, ΗΘ· λέγω, ὅτι ἡ ΖΗ ἐν πλείονι χρόνῳ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περ ἡ ΗΘ. γεγράφθωσαν παράλληλοι κύκλοι οἱ ΚΛ, ΜΝ, ΞΟ, καθ' ὧν φέρεται τὰ Ζ, Η, Θ σημεῖα· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΗ περιφέρεια τῇ ΠΡ περιφερείᾳ, ἡ δὲ ΗΘ τῇ ΡΣ· ἀλλ' ἡ ΖΗ τῇ ΗΘ ἐστὶν ἴση· καὶ ἡ ΠΡ ἄρα τῇ ΡΣ ἐστὶν ἴση. καὶ ἐπεὶ ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΠΡ δύνει, ἡ ΖΗ ἀνατέλλει, κοινὸς προσκείσθω ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Π σημεῖον τὴν ΚΛ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἴσος ὧν τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ τὸ Ζ σημεῖον τὴν ΚΛ περιφέρειαν διαπορεύεται. ὁ ἄρα χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Π σημεῖον τὴν ΚΛ περιφέρειαν διαπορεύεται καὶ ἡ ΠΡ δύνει, ἴσος ἐστὶ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ ἡ ΖΗ περιφέρεια ἀνατέλλει καὶ τὸ Ζ σημεῖον τὴν ΚΛ περιφέρειαν διαπορεύεται. ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Π σημεῖον τὴν ΚΛ περιφέρειαν διαπορεύεται καὶ ἡ ΠΡ δύνει, ὁ χρόνος ἐστὶν, ἐν ᾧ ἡ ΠΡ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ ἡ ΖΗ ἀνατέλλει καὶ τὸ Ζ σημεῖον τὴν ΚΛ περιφέρειαν διαπορεύεται, ὁ χρόνος ἐστὶν, ἐν ᾧ ἡ ΖΗ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· αἱ ΖΗ, ΠΡ ἄρα ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. ὁμοίως δὲ δείξομεν, ὅτι καὶ αἱ ΗΘ, ΡΣ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. ἡ δὲ ΠΡ τῆς ΡΣ ἐν πλείονι χρόνῳ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, καὶ ἀπεδείχθησαν αἱ ΖΗ, ΠΡ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουσαι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· καὶ ἡ ΖΗ ἄρα ἐν πλείονι χρόνῳ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περ ἡ ΗΘ. τοῦ ἄρα τῶν ζωδίων κύκλου αἱ ἴσαι περιφέρειαι οὐκ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἀλλ' ἐν πλείονι ἡ ἕγγιον τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον. καὶ συναποδέδεικται, ὅτι αἱ ἴσον ἀπέχουσαι ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουσιν. Ad prop.

4 (n) 15. Ἄλλως τὸ αὐτὸ ὅτι. Τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου τῶν ἴσων τε καὶ ἀπεναντίον περιφερειῶν ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ μία ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἡ ἑτέρα τὸ ἀφανές, καὶ πάλιν, ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ μία τὸ ἀφανές, καὶ ἡ ἑτέρα τὸ φανερόν. ἔστω ὀρίζων κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ θερινὸς μὲν τροπικὸς ὁ ΒΑ, χειμερινὸς δὲ ὁ ΓΔ, ὁ ζωδιακὸς δὲ κύκλος θέσιν ἐχέτω ὡς τὴν ΑΕΓΖ, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι τε καὶ ἀπεναντίον περιφέρειαι αἱ ΕΗ, ΖΘ· λέγω, ὅτι, ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΖΘ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἡ ΕΗ τὸ ἀφανές, ἔστωσαν καθ' ὧν φέρεται τὰ Θ, Ζ, Ε, Η σημεῖα παράλληλοι κύκλοι οἱ ΚΘΛ, ΜΝΞΖ, ΕΟΠΡ, ΣΗΤ, καὶ μετακεκινήσθω ὁ τῶν ζωδίων κύκλος καὶ ὅτε μὲν θέσιν ἐχέτω τὴν ΥΛΦ, ὅτε δὲ τὴν ΧΣΨ. καὶ ἐπεὶ αἱ ΖΘ, ΕΗ περιφέρειαι ἴσαι τε καὶ

ἀπεναντίον εἰσίν, ἴσοι εἰσὶ καὶ οἱ ΜΝΞ, ΟΠΡ κύκλοι, τῶν δὲ ἴσων τε καὶ παραλλήλων κύκλων
 τὰ ἐναλλάξ τμήματα ἴσα ἐστὶν ἀλλήλοις· τὸ ἄρα ὑπὲρ γῆν τοῦ ΜΝΞΖ κύκλου τὸ ΜΝΞ ἴσον ἐστὶ
 τῷ ὑπὸ γῆν τοῦ ΟΕΡΠ κύκλου τῷ ΟΠΡ. πάλιν ἐπεὶ αἱ ΖΘ, ΕΗ ἴσαι τε καὶ ἀπεναντίον εἰσίν, ἐν ᾧ
 χρόνῳ ἡ ΖΘ ἀνατέλλει, ἐν τούτῳ ἡ ΕΗ δύνει. ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ ἡ ΖΘ ἀνατέλλει,
 τουτέστιν ἡ ΥΛ, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ τὸ Υ σημεῖον ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Υ τὴν ΥΞ περιφέρειαν
 διελθὼν ἐπὶ τὸ Ξ παραγίνεται, ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ ἡ ΕΗ δύνει, τουτέστιν ἡ ΧΣ, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν
 ᾧ τὸ Χ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Χ τὴν ΧΟ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ο παραγίνεται· ὁ ἄρα χρόνος,
 ἐν ᾧ τὸ Υ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Υ τὴν ΥΞ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ξ παραγίνεται, ἴσος ἐστὶ τῷ
 χρόνῳ, ἐν ᾧ τὸ Χ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Χ τὴν ΧΟ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ο παραγίνεται.
 κοινὸς προσκείσθω ὁ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Υ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ξ τὴν ΞΝΜ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ
 τὸ Μ παραγίνεται, ἴσος ὢν τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ τὸ Χ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ο τὴν ΟΠΡ περιφέρειαν
 διελθὼν ἐπὶ τὸ Ρ παραγίνεται· ὁ ἄρα χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Υ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Υ τὴν ΥΞΝΜ
 περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Μ παραγίνεται, ἴσος ἐστὶ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ τὸ Χ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ
 Χ τὴν ΧΟΠΡ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ρ παραγίνεται. ἀλλ' ὁ μὲν χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Υ
 ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Υ τὴν ΥΞΝΜ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Μ παραγίνεται, ὁ χρόνος ἐστίν,
 ἐν ᾧ ἡ ΥΛ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, τουτέστιν ἡ ΘΖ· ὁ δὲ χρόνος, ἐν ᾧ τὸ Χ
 ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Χ τὴν ΧΟΠΡ περιφέρειαν διελθὼν ἐπὶ τὸ Ρ παραγίνεται, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν
 ᾧ ἡ ΧΣ ἐξαλλάσσει τὸ ἀφανὲς ἡμισφαίριον, τουτέστιν ἡ ΕΗ· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ ἡ ΘΖ ἐξαλλάσσει
 τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἐν τούτῳ ἡ ΕΗ τὸ ἀφανές.